

P00 FIXTURE: schemat i PCB R3 (rewizja zamykająca)

Przyrząd stanowiskowy do odbioru płytek (nie wchodzi do auta). Miedź i rozmieszczenie jak w R2. Sprzęt: NIE ZBADANO.

DRC / NIEPOŁĄCZONE / SCHEMAT

0 / 0 / 0

KONTROLE PCB · ERC

25/25 PASS · 0

PRÓBY UJEMNE

11/11 wykryte + zerowa

R3 po recenzji R2: bez zmian miedzi, wartości i MPN. Nadruk: „+VIN 6-15V” pod J10, pole TP3 opisane „ZA D1” (pomiar za diodą, nie wejście zasilania). Wiązka do P04 przepisana na P04-R2.1 i sprawdzana skryptem względem jej netlisty.

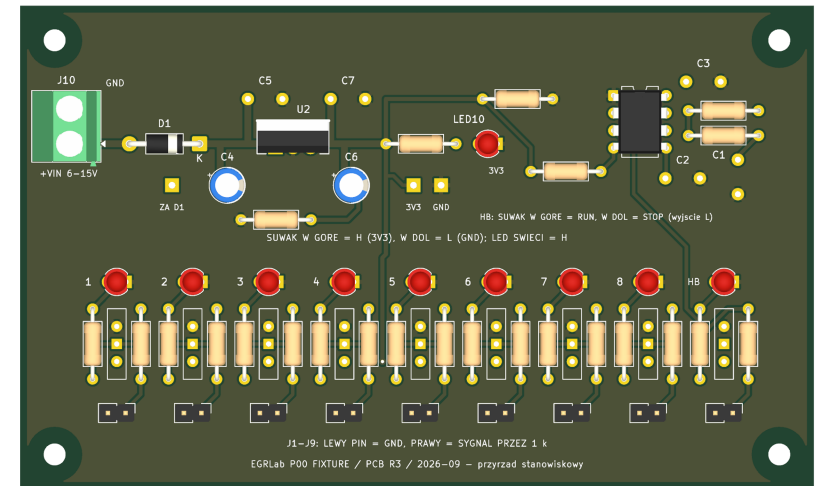
Zasilanie: wejście 6-15 V (zalecane 9-12 V), LM2937 3,3 V, R5 560 ohm jako stałe obciążenie. C6: EEUFR1H220, 22 uF / 50 V; R6 1 ohm szeregowo w powrocie C6. Wyjścia na listwach 2,54 mm.

Funkcja jak w v6.1: osiem źródeł 3V3/GND przez 1 k Ω (nominalnie 3,3 mA przy zwarcu do GND) i heartbeat TLC555 ok. 102 Hz przez 1 k Ω . Dodane: D1 przeciw odwrotnej polaryzacji, LED zasilania, SW9 RUN/STOP heartbeatu (STOP trzyma wyjście w L — zablokowany heartbeat do próby watchdoga).

Pułapka części: przełącznik Würth WS-SLTV ma wspólny styk na ŚRODKOWYM pinie 1, a łączy go ze stykiem po przeciwnej stronie suwaka. Symbol przenieumerowany; kontrola: we wszystkich 9 przełącznikach pin 3 (GND) nad pinem 2 (3V3), więc suwak w górę = H, jak na nadruku.

Layout: 115 x 70 mm, 2 x 35 μ m, M3 w narożnikach. Kolumny kanałów co 11 mm prowadzone ręcznie i zablokowane, 3V3 szyną B.Cu pod przełącznikami, blok 555 przez Freerouting. Masa: wylewki (B.Cu 83,0 %, F.Cu 80,8 %).

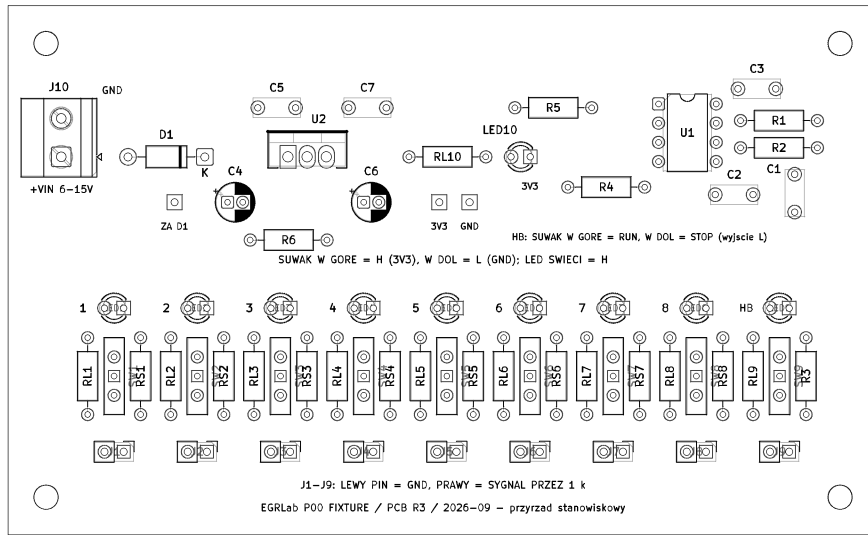
Kondensatory przy pinach: LM2937 $\leq$ 7,8 mm, TLC555 $\leq$ 4,4 mm.



Render poglądowy: biblioteczne korpusy i kolory LED; bez modeli przełączników i ceramiki. Montaż według BOM. Przymiarka i odbiór: docs/ODBIOR-P00-R2.md (nazwa z R2, treść R3), NIE ZBADANO.

Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100 %, bez dopasowania do strony. Szare oznaczenia: warstwa Fab (nie drukowana).



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 115 × 70 mm.

Zmierz belkę 100 mm i obrys przed przykładaniem części.

Kolumna kanału n: LEDn (u góry), RLn (lewy), SWn (środek), RSn (prawy), Jn (dół).
RLn i RSn to oba 1 kΩ.

SW1–SW9 Würth 450301014042: przed montażem sprawdź omomierzem jeden egzemplarz — suwak w górę ma łączyć środkowy pin z DOLNYM.

LED: płaska strona = katoda. Kanały zielone, HB żółta, zasilanie czerwona.

U1 TLC555CP w podstawce DIP8 (wycięcie = pin 1); wkładać po sprawdzeniu 3,3 V.
U2 LM2937ET-3.3: gruba linia = strona taba.

D1 1N5819: pasek = katoda (od strony U2). C4, C6: plus na nadruku.

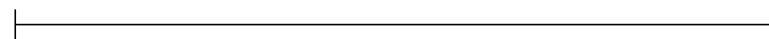
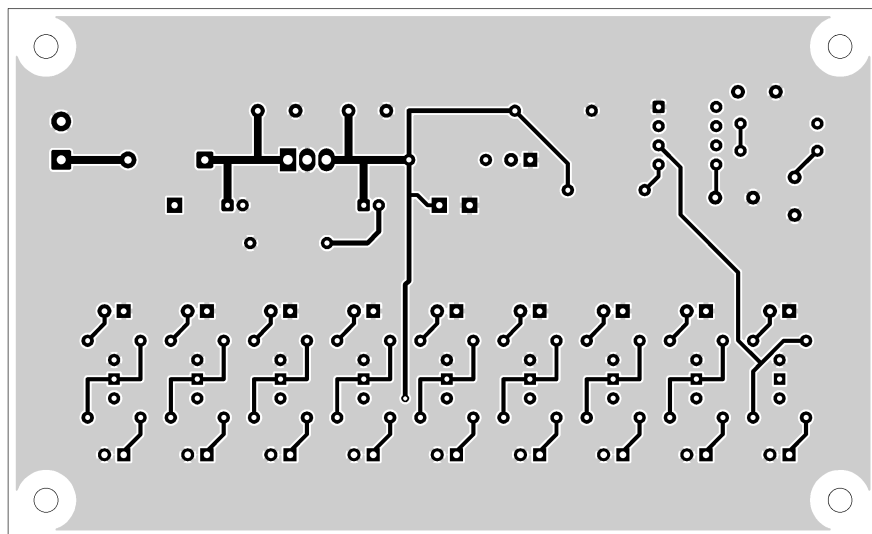
R5 = 560 ohm; R6 – 1 ohm. R6 nie jest zworką i nie leży w szeregowej gałęzi zasilania. C6 minus łączy się z GND przez R6.

J10: przewody wchodzą od lewej krawędzi; 1 = +VIN (dół), 2 = GND (górze).

Pole TP3 z napisem ZA D1 to tylko pomiar za diodą. Nie podłączać tam zasilania: ominiecie D1 odbiera ochronę przed odwrotną polaryzacją.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 115 × 70 mm.

Zasilanie 1 mm: J10 → D1 → C4/C5 → U2 → C6/C7 → LED zasilania, zablokowane przed autorouterem.

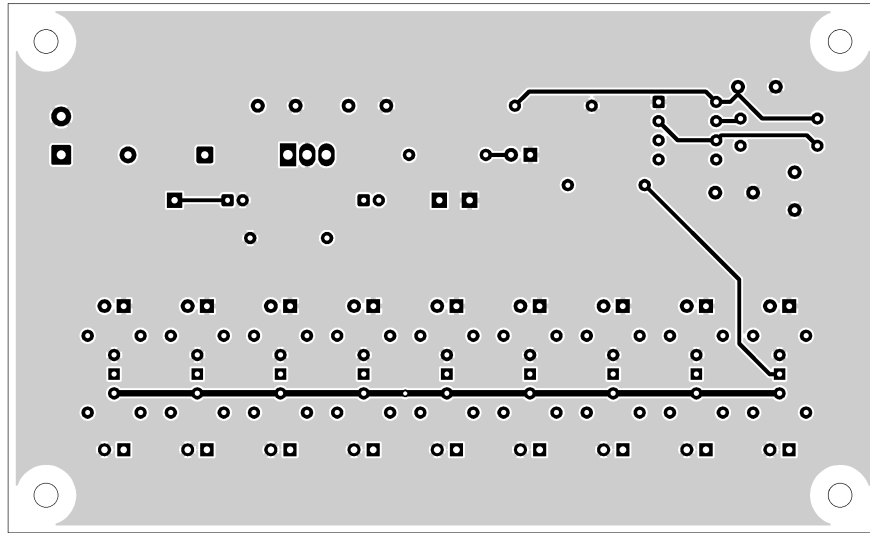
W każdej kolumnie: COM przełącznika → ścieżka pod korpusami RL_n i RS_n; RL_n → anoda LED; RS_n → pin sygnałowy J_n.

3V3 do przełączników: zjazd między kanałami 4 i 5 do jednej przelotki, dalej szyna B.Cu.

To widok kontrolny, nie maska do trawienia.

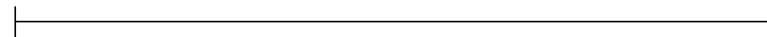
Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów, bez odbicia lustrzanego.



Szyna 3V3 0,8 mm pod rzędem przełączników (pin 2 SW1–SW9).

Pozostałe ścieżki B.Cu: RESET i zasilanie bloku 555 (Freerouting). Reszta to wylewka GND.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 115 × 70 mm.